DevOps

The Third Way: The Principles of Continual Learning and Experimentation

predavanja su bazirana i islike preuzete iz knjige
“The **DevOps Handbook**: How to Create World-Class Agility, Reliability, & Security in Technology Organizations”
Gene Kim, Jez Humble, Patrick Debois, John Willis

Principi konstantnog učenja i eksperimentisanja

- **Promoviše se kultura rada koja omogućava konstantno učenje i ekperimentisanje.**

- Na taj način omogućava se kreiranje konstantno novog individualnog znanja, koje se zatim prenosi na cele timove i organizaciju.

- Kod proizvodnih sistema, pa tako i razvojnih timova za razvoj softvera, problemi vrlo često proističu iz činjenice da su previše rigidno postavljeni, tako da zaposleni (u bilo kojoj roli) imaju vrlo malo mogućnosti da poboljšanja predlože i ugrade u svakoddnevnu radnu rutinu.

- Vrlo često je ovo na kraju kombinovano sa celom kulturom ponašanja na radnom mestu u kojoj dominira strah od nadređenih i malo poverenja u radne kolege, i svi koji ukazuju na probleme se vrlo često gledaju kao neko ko stvara probleme (reklo bi se “talasa”).

Principi konstantnog učenja i eksperimentisanja

- Nasuprot tome, visokoproduktivne organizacije aktivno promovišu učenje novih stvari (čak ponekad i zahtevaju), omogućavajući da radne aktivnosti vremenom evoluiraju usvajanjem novih, boljih tehnologija i tehnika rada.

- Zaposleni često imaju priliku da eksperimentišu sa novim rešenjima kako bi se uverili da su podobna za određenu upotrebu.

Principi konstantnog učenja i eksperimentisanja

- U visokotehnološkim razvojnim procesima cilj je stvoriti atmosferu poverenja koja stimuliše konstatno učenje, i ljude koji su spremni proceniti prihvatljive rizike i prihvatiti eksperimentisanje kao način da se dođe do naprednih rešenja.

- Uči se i iz uspešnih i iz neuspešnih pokušaja. One ideje koje “ne rade” se identifikuju i svima se pojašnjava zašto takvo rešenje nije dobro za određeni problem, a ona koja “rade” se potvrđuju i preporučuju svima.

- Stalno se unosi određena doza “stresa” u celokupni sistem koja promoviše kontinualno poboljšavanje rešenja.

Omogućavanje učenja u organizaciji i kultura bezbednosti

- Kada se radi o kompleksnim sistemima, vrlo teško je uvek predvideti sve ishode, tako da je moguće da se dese i nepredviđeni, a ponekad i katastrofalni ishodi.

- Kada se desi neželjeni rezultat za krajnjeg korisnika uvek je prvi korak razumeti kako i zašto je do toga došlo. Vrlo često se ispostavi da je do greške došlo “ljudskom greškom”.

- Vrlo često jedini odgovor upravljačkog dela može biti “name, blame and shame”. Što je naravno i potpuno pogrešan pristup.

Omogućavanje učenja u organizaciji i kultura bezbednosti

- “Odgovor na incidente koji se od strane zaposlenih doživljava kao nepravedan, može zapravo onemogućiti dobru analizu sigurnosnih propusta, promovisati atmosferu straha umesto atmosfere posvećenosti kod onih koje obavljaju kritične operacije, i birokratizovati organizacije umesto da ih učini pažljivijim, i da rezultuje u razvoju radne kulture u kojoj postoje profesionalne tajne, izbegavanje i zaštita ličnog interesa”

Dr. Sidney Decker

Omogućavanje učenja u organizaciji i kultura bezbednosti

- U visokotehnološkim razvojnim okruženjima ovaj problem je vrlo često izražen jer se po pravilu radi o kompleksnim razvojnim sistemima i kompleksnim proizvodima.
- Dr. Ron Westrum po načinu funkcionisanja je podelio organizacije na:
  - Patološke - karakteriše ih atmosfera straha i pretnji - informacije se vrlo često skrivaju.
  - Birokratske - sve je podređeno pravilima i procesima, vrlo često se to iskoristi da određena odeljenja dokažu da su “čista”
  - Generativne - u ovim organizacijama se aktivno traži i podstiče deljenje informacija kako bi se poboljšali krajnji rezultati.

Omogućavanje učenja u organizaciji i kultura bezbednosti

- U visokotehnološkim razvojnim okruženjima generativni tip organizacije proizvodi najefiksanije okruženje i najkvalitetnije proizvode.
  - umesto da se traži krivac - sprovodi se analiza bez optuživanja kojom se aktivno traži najbolje rešenje da bi se problem otklonio i izbeglo da se ponovo pojavi u budućnosti. Pri tome se najbolje rešenje učini jasno dostupnim svima.
  - “Uklanjanjem krivice, uklonićete strah, uklanjanjem straha, omogućićete iskrenost, a iskrenost će vam omogućiti sprečavanje ponavljanja”

Institucionalizacija napretka dnevnih poslova

- Timovi često ne znaju ili ne mogu da unaprede radni proces u okviru koga funkcionišu. Rezultat je da nastavljaju da “trpe” ukoliko nešto u tom procesu proizvodi probleme.

- U nedostatku konstantog rada na unaređenju procesa - dešava se upravo suprotno procesi vremenom degradiraju i postaju sve lošiji

- U visokotehnološkom razvojnom procesu, ukoliko se uočeni problemi ne rešavaju već se konstantno oslanjamo na privremena rešenja (engl. *workarounds*) problemi i “tehnički dug” se nagomilavaju do tačke kada postaju neodrživi.

Institualizacija napretka dnevnih poslova

- “Čak i važnije od samog dnevnog posla je unapređenja načina kako obavljate svoj dnevni posao”

Mike Orzen,
autor “Lean IT”

Institualizacija napretka dnevnih poslova

- Poboljšanje dnevnih radnih aktivnosti se postiže rezervisanjem vremena da se ukloni “tehnički dug”, uklone bugovi, refaktorizuje i poboljša problematični deo koda

- Rezultat je da svako pronalazi i uklanja probleme uočene u onom delu koda za koji je nadležan, i to konstantno, kao deo svakodnevnih aktivnosti. Kada se sistematskim pristupom uklone dugotrajno postojeći problemi, onda se može stići i do tačke da ima vremena za uklanjanje i jednostavnijih ili manje vidljivih problema.

- Sve ovo na kraju dovodi do toga da imamo organizaciju koja probleme uklanja odmah kada se uoče, kada je to mnogo jefitnije i manje vremenski zahtevno.

Pretvaranje lokalnih saznanja u globalna poboljšanja

- Kada se u jednom segmentu dođe do novih saznanja u organizaciji mora postojati razrađen mehanizam da se ta saznanja prošire do svih kojima su potrebna.

- Implicitno saznanje do kojih je došao jedan tim, a poželjno je i za ostale, treba prevesti u dokumentovano znanje dostupno svima

- Na taj način svi koji se mogu susresti sa sličnim problemom mogu već unapred znati dobar način da ga razreše

Ugraditi šablone “otpornosti” u svakodnevni posao

- Stalno unapređenje dnevnih aktivnosti dovodi i do toga da se napravi sistem koji je “otporniji” na otkaze ili “prazan hod” i samim tim produktivniji

- U visokotehnološkom okruženje - eksperimentisanje sa novim rešenjima - konstantan napor da se skrati vreme isporuke, poveća pokrivenost koda testovima, smanji vreme izvršavanja testova, ili primenom refaktorisanja ili izmenom arhitekture može dovesti do povećanja produktivnosti i do povećanja pouzdanosti.

- Dodatno se testiranje otpornosti može sprovesti pomoću “Game Day” pristupa kada se simulira katastrofalni otkaz ili otkaz velikog obima.

- **Vođe timova su oni koji promovišu kulturu učenja.**